



9/11(금) 10:00 면담

👥 담당자	🐼 Yona
📁 종류	면담

내용:

1. 목표 확정 및 한계점
2. 구현 방식 확인 점검

중요일 13:00까지 수요일. (9월 9일 0)

보여주기
수식

목표(대외) → 이식 → 시뮬레이션 → 설계 →
→ 항상 정보 반영 → 다음 상의 계산
(그림: Contact Map, 주석 목표)

범위

- 주석?
- Height map vs. normal map

자본 0 자본 X.

- 같은 material 사용 선택에서 SR 나뉘는 경우
- UV 치환 세로 위치
- UV Seam 치환 치환

주석 관련

- SR 치환과 나뉘는 경우
(동작과 같은, 두 동작 치환)
- 주석 논리에 따른 항상 변환을
시뮬레이션에 동작을 반영 (??)
- 주석량 (State + overflow)
[cavity 치환
포함 치환] ← 치환이 아닌 경우

수식 관련

- 물리적 정적 X. 정적 정적 0.
(그래서 정적 같은 치환은 X. ① mobility 정적
② 정적 정적 정적 정적)
- Overflow 문제 X
states는 각 상이므로 치환 방법을 다르게.

Geometry 치환.

추후 면담 가능한 시간대

- 월요일 오전 가능

- 금요일 오전도 가능
 - 13:00부터 수업 있으심

범위

- 적층 구현해야함
- normal map에서 적분 불가능한 케이스도 다룬다?
 - 안되는게 나왔을때 대응하자
 - 근데 어차피 discrete(이산적)이라서 적분 가능한 케이스여도 뭔가의 처리는 필요할 것
- 핵심이 아닌데 시간 좀 걸릴거 같은건 우선순위 낮게 두기
 - 같은 material 사용 섹션에서 SR 나뉘는 경우
 - UV 채널 새로 파기
- UV Seam 너머 처리는 그냥 하자

적층 관련

- SR 파라미터가 너무 많다? → 시뮬레이션 관련이면 ㄱㅊ.
- **적층 높이에 따른 형상 변화를 시뮬레이션에 동적으로 반영** → ○○
- 적층량을 cavity 채우기와 표면 따라 쌓임으로 나누기
 - ○○. 산업에서는 의미없어보일지도 모르지만 연구 목적이면 강 하면 됨.
- 렌더링은 Geometry shader로 하면 좋을거같다.

수식 관련

(*TransportRate → mobility로 Profile 파라미터 이름 변경)

~~'포화도' 파라미터도 profile에 필요할까?~~

- ~~내 생각: mobility랑 역할이 겹치고, transport 시에 주변 텍셀 농도차를 반영하고 있으니까 굳이 없어도 되지 않을까?~~

- 교수님 생각: "적층의 한계" 같은 표현 때문에라도 필요할거같다?

내가 잘못 생각하고 있었음

"포화도 = 현재 농도 / 최대 보관량 백분율"이었음.

Profile에 필요한 값은 그러니까 MaxCapacity임.

Saturation은 State 값과 MaxCapacity에 의해 유도되는 파생값.

⇒ MaxCapacity 추가.

상태값 저장 관련

- overflow는 '넘치는 양'이라기보단 그냥 temporary 저장 목적으로 쓰기
- 상태 별로 최대 state 값을 달리둔다.
 - 기본 1.0
 - 진흙, 눈같이 계속 적층되는 구조는 최대값을 다른 값으로

Surface Instance State Data

- 현재 상태값, 아직 미반영된 넘치는 상태값을 보관하는 채널 각각 하나씩 총 두 개의 스칼라 값을 보관.



항목	저장 단위	범위	의미
State	Texel별	[0, 1]	현재 표면에 반영된 상태값
Overflow	Texel별	[0, n]	State 가 수용할 수 있는 범위를 초과하여 아직 반영되지 않은 상태량

변경 사항

- Capacity**: SRProfile에 저장되는 독립 파라미터, 해당 State가 가질 수 있는 최대 상태량
- State**: 현재 상태량, 범위는 $0 \leq \text{State} \leq \text{Capacity}$
- Saturation = State / Capacity**: 런타임에 계산하는 파생값, 독립 파라미터가 아님
- 기존 **Overflow**: 초과 상태량 의미는 폐기
- 임시 저장값은 실제 용도에 따라 **TempState** 또는 **NextState** 등으로 명명

- Mud·Snow 같은 적층 상태는 `Capacity > 1` 을 허용하여 별도 Overflow 없이 많은 적층량을 표현